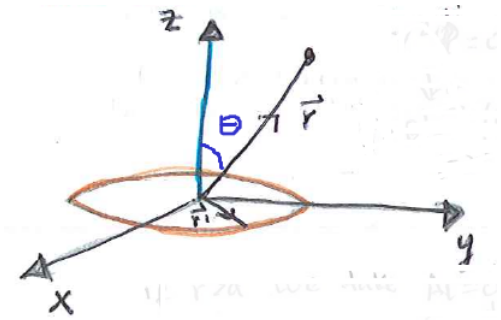
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Armónicos esféricos

Problemas resueltos

1. Consideremos el anillo de radio a y distribución uniforme.



Si queremos hallar el potencial electrostático en el punto P de coordenadas $\vec{r}$, debemos resolver la ecuación de Poisson $\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$. Recordemos que en el espacio (3D) infinito y sin fronteras, la función de Green está dada por $G(\vec{r},\vec{r}\,') = \frac{1}{||\vec{r}-\vec{r}\,'||}$. De tal forma que el potencial viene dado por

$$\phi(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int G(\vec{r},\vec{r}\,')\rho(\vec{r}\,')d^3r'\,. \tag{1}$$

La función de Green la podemos escribir como

$$\frac{1}{||\vec{r}-\vec{r}\,'||} = \frac{1}{\sqrt{r'^2+r^2-2rr'\cos\gamma}} = \begin{cases} \frac{1}{r'}\left[1+\left(\frac{r}{r'}\right)^2-2\frac{r}{r'}\cos\gamma\right]^{-1/2} & \text{si} \quad r<r' \\ \frac{1}{r}\left[1+\left(\frac{r'}{r}\right)^2-2\frac{r'}{r}\cos\gamma\right]^{-1/2} & \text{si} \quad r>r' \end{cases} \tag{2}$$

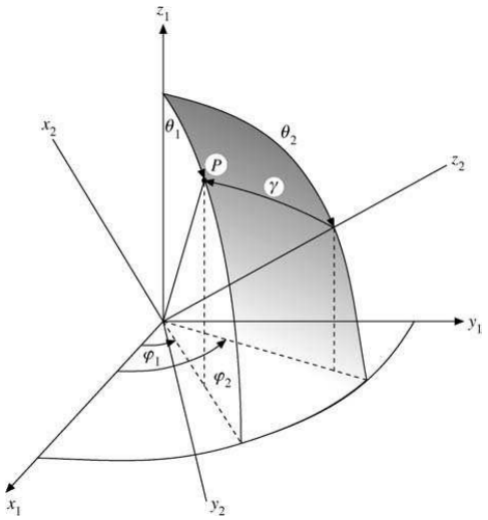
donde γ es el ángulo entre los vectores $\vec{r}$ y $\vec{r}'$. Esta última expresión la podemos escribir en términos de los polinomios de Legendre.

$$\frac{1}{||\vec{r}-\vec{r}\,'||} = \begin{cases} \frac{1}{r'}\sum_{\ell=0}^{\infty}P_\ell(\cos\gamma)\left(\frac{r}{r'}\right)^\ell & \text{si} \quad r<r' \\ \frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}P_\ell(\cos\gamma)\left(\frac{r'}{r}\right)^\ell & \text{si} \quad r>r' \end{cases} \tag{3}$$

Ahora utilizamos el teorema de adición de los armónicos esféricos (ver figura abajo)

$$P_\ell(\cos\gamma) = \frac{4\pi}{2\ell+1}\sum_{m=-\ell}^{\ell}Y^*_{\ell m}(\theta_1,\varphi_1)Y_{\ell m}(\theta_2,\varphi_2) \tag{4}$$

Identificamos $\theta_1 = \theta$, $\theta_2 = \pi/2$, $\varphi_1 = \varphi$ y $\varphi_2 = \varphi'$. Para una prueba del teorema de adición puede consultar aquí.



Para continuar, note que $r' = a$ para nuestro problema. Además, vamos a resolver para $r > a$ (igual que lo hicimos en el taller pasado). Eso quiere decir que reemplazando las ecuaciones (3) y (4) en la ecuación (1), tenemos que,

$$\phi(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty} P_\ell(\cos\gamma)\left(\frac{a}{r}\right)^\ell \rho(\vec{r}\,')d^3r' \tag{5}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{4\pi}{2\ell+1}\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)Y_{\ell m}(\theta',\varphi')\left(\frac{r'}{r}\right)^\ell \rho(\vec{r}\,')d^3r' \,. \tag{6}$$

Lo que sigue es escribir la densidad de carga para el anillo. Como la distribución es lineal, a lo largo de la longitud de arco, tenemos $\lambda(\varphi') = \frac{dq}{Rd\varphi'} \implies dq = R\lambda(\varphi')d\varphi'$. Con ayuda de la delta de Dirac, podemos subir a 3D.

$$dq = R\lambda(\varphi')d\varphi' = \lambda(\varphi')d\varphi'\int r'\delta(r'-a)dr'\int \sin\theta'\delta(\theta'-\pi/2)d\theta'$$

$$\implies q = \int \lambda(\varphi')d\varphi'\int r'\delta(r'-a)dr'\int \sin\theta'\delta(\theta'-\pi/2)d\theta'$$

Por otro lado, $dq = \rho(\vec{r}\,')r'^2\sin\theta' dr'd\theta'd\varphi' \implies q = \int \rho(\vec{r}\,')r'^2\sin\theta' dr'd\theta'd\varphi'$. Si comparamos ambas expresiones, tenemos que $\rho(\vec{r}\,') = \lambda(\varphi')\frac{1}{r'}\delta(r'-a)\delta(\theta'-\pi/2)$. Con esta densidad de carga podemos resolver la ecuación (5).

$$\phi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)\int Y_{\ell m}(\theta',\varphi')\left(\frac{r'}{r}\right)^\ell \tag{7}$$

$$\times\,\lambda(\varphi')\frac{1}{r'}\delta(r'-a)\delta(\theta'-\pi/2)r'^2\sin\theta' dr'd\theta'd\varphi' \,. \tag{8}$$

$$\phi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)\left(\frac{a}{r}\right)^\ell a\int_0^{2\pi} Y_{\ell m}(\pi/2,\varphi')\lambda(\varphi')d\varphi' \,. \tag{9}$$

Los armónicos esféricos se pueden escribir como:

$$Y_{\ell m}(\theta,\varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi} \,. \tag{10}$$

$$\phi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)\left(\frac{a}{r}\right)^{\ell} a \tag{11}$$

$$\times \int_0^{2\pi} (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(0) e^{im\varphi'} \lambda(\varphi') d\varphi' \,. \tag{12}$$

Hasta este punto podemos llegar sin la necesidad de conocer explícitamente la variación de la carga con el ángulo azimuthal. En nuestro caso particular, $\lambda(\varphi') = \lambda_0$ es constante. Entonces,

$$\phi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)\left(\frac{a}{r}\right)^{\ell} a \tag{13}$$

$$\times (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(0)\lambda_0 \int_0^{2\pi} e^{im\varphi'} \times e^{-i0\varphi'} d\varphi' \,. \tag{14}$$

La última integral es nula a menos que $m = 0$,

$$\phi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)\left(\frac{a}{r}\right)^{\ell} a \tag{15}$$

$$\times (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(0)\lambda_0 2\pi\delta_{m0} \,. \tag{16}$$

$$\phi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{4\pi}{2\ell+1}Y^*_{\ell 0}(\theta,\varphi)\left(\frac{a}{r}\right)^{\ell} a\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l^0(0)\lambda_0 2\pi \,. \tag{17}$$

También sabemos que $Y_{\ell 0} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos\theta)$ y $P_\ell^0(0) = P_\ell(0)$

$$\phi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{4\pi}{2\ell+1}\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos\theta)\left(\frac{a}{r}\right)^{\ell} a\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(0)\lambda_0 2\pi \tag{18}$$

$$= \frac{2\pi\lambda_0}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty} P_l(\cos\theta)\left(\frac{a}{r}\right)^{\ell} a P_l(0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\sum_{\ell=0}^{\infty} P_l(\cos\theta)\left(\frac{a}{r}\right)^{\ell} P_l(0) \tag{19}$$

donde hemos usado $q = 2\pi a\lambda_0$. Por otro lado, recordemos que $P_k(0) = 0, k = 1,3,5,7..$ y $P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}, n = 0,1,2,3..$, luego

$$\phi(r,\theta,\varphi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}(-1)^\ell \frac{(2\ell)!}{2^{2\ell}(\ell!)^2}\frac{a^{2\ell}}{r^{2\ell+1}} P_{2\ell}(\cos\theta), \quad r > a \,. \tag{20}$$

Problemas propuestos

1. Muestre las siguientes relaciones:

   a) $Y_{\ell,-m}(\theta,\varphi) = (-1)^m Y^*_{\ell m}(\theta,\varphi)$

   b) Si, $\vec{r} \to -\vec{r}$, entonces, $Y_{\ell,m}(\theta,\varphi) \to (-1)^\ell Y_{\ell,m}(\theta,\varphi)$.

   c) $Y_{\ell,m}(\pi/2,0) = (-1)^{(\ell+m)/2}\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}\sqrt{\frac{(\ell-m)!\,(\ell+m)!}{(\ell-m)!!\,(\ell+m)!!}}$, si $\ell+m$ es par.

2. Considere una esfera de radio R con distribución de masa uniforme sobre todo su volumen ($\rho_0 = cte$). Utilizando los armónicos esféricos, encuentre el potencial gravitacional para puntos en el interior y en el exterior de la esfera. Use su resultado para encontrar el campo gravitacional en ambos casos. En este caso, ¿es más simple usar la ley de Gauss?

3. Repita el problema anterior, pero ahora utilizando la distribución de masa

$$\rho(r,\theta,\varphi) = \begin{cases} \rho_0 \frac{r}{R} e^{\alpha r/R} \sin\theta \cos 2\varphi, & 0 < r < R \\ 0, & r \geq R \end{cases}$$

   Donde, α y ρ_0 son constantes. ¿ Qué dimensiones deben tener estas constantes? En este caso, ¿es más simple usar la ley de Gauss? *Sugerencia:* escriba la densidad de masa en términos de los armónicos esféricos.

4. Considere una esfera de radio R con distribución de masa uniforme sobre su superficie ($\sigma_0 = cte$). Utilizando los armónicos esféricos, encuentre el potencial gravitacional para puntos en el interior y en el exterior de la esfera. Use su resultado para encontrar el campo gravitacional en ambos casos. En este caso, ¿es más simple usar la ley de Gauss?

5. Repita el problema anterior, pero ahora utilizando la distribución de masa

$$\sigma(r,\theta,\varphi) = \begin{cases} \sigma_0 \sin\theta \cos 2\varphi, & 0 < r < R \\ 0, & r \geq R \end{cases}$$

   Donde, α y σ_0 son constantes. ¿ Qué dimensiones deben tener estas constantes? En este caso, ¿es más simple usar la ley de Gauss? *Sugerencia:* escriba la densidad de masa en términos de los armónicos esféricos.

6. Considere la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi - \hat{V}(r)\Psi = E\Psi$, donde E representa la energía del estado estacionario y es una constante, además el potencial $\hat{V}(r)$ es central. Separe variables en coordenadas esféricas y encuentre la solución angular. Luego, encuentre la energía para el caso en que $r = a = cte$ (rotor rígido).

7. Muestre que la delta de Dirac puede escribirse como:

$$\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}(\theta,\varphi) Y^*_{\ell m}(\theta',\varphi') = \frac{1}{\sin\theta}\delta(\theta-\theta')\delta(\varphi-\varphi') = \delta(\cos\theta - \cos\theta')\delta(\varphi-\varphi')$$

Referencias:

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Methods of theoretical physics, Philip M. Morse and Herman Feshbach.

[6] Special functions of mathematics for engineers, Larry C. Andrews.